ВсОШ 2022, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. В треугольник ABC вписана окружность ω, касающаяся стороны BC в точке K. Окружность ω' симметрична окружности ω относительно точки A. Точка A_0 выбрана так, что отрезки BA_0 и CA_0 касаются ω'. Пусть M — середина стороны BC. Докажите, что прямая AM делит отрезок KA_0 пополам. (*А. Шевцов*)

Решение. Пусть точки B', C' и K' симметричны относительно A точкам B, C и K соответственно. Тогда окружность ω' вписана в треугольник $AB'C'$ и касается $B'C'$ в точке K'. Медиана AM является средней линией в треугольниках BCC' и $B'BC$, так что $AM \parallel BC' \parallel B'C$. Поскольку A — середина KK', утверждение задачи равносильно тому, что пря-

мая AM содержит среднюю линию треугольника $KK'A_0$ (параллельную A_0K'), то есть утверждение равносильно параллельности $B'C \parallel A_0K'$.

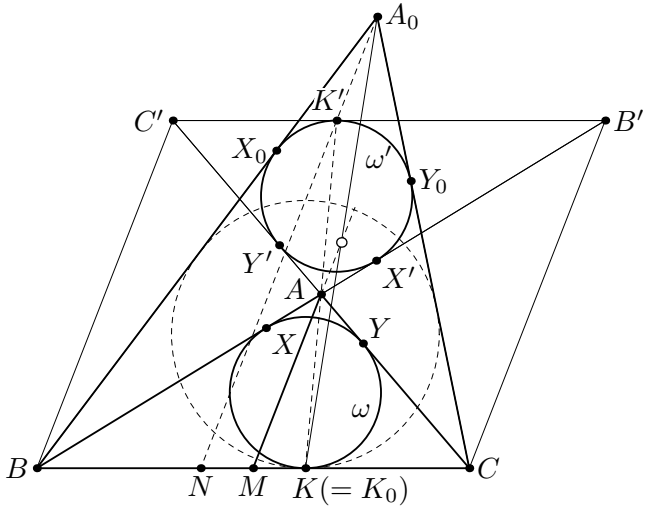


Рис. 1

Пусть ω касается AB и AC в точках X и Y соответственно, а ω' касается отрезков AB', AC', A_0B и A_0C в точках X', Y', X_0 и Y_0 соответственно. Заметим, что $AB - AC = (AX + XB) - (AY + YC) = XB - YC = KB - KC$. Аналогично, если вписанная окружность треугольника A_0BC касается BC в точке K_0, то $A_0B - A_0C = K_0B - K_0C$. Однако

$$A_0B - A_0C = (A_0X_0 + X_0B) - (A_0Y_0 + Y_0C) = X_0B - Y_0C =$$
$$= X'B - Y'C = (XA + AB) - (YA + AC) = AB - AC,$$

так что $KB - KC = K_0B - K_0C$, и потому $K = K_0$.

Из доказанного следует, что вневписанные окружности треугольников ABC и A_0BC также касаются отрезка BC в одной и той же точке N, симметричной K относительно M (поскольку $BN = CK$). Гомотетия с центром A_0, переводящая прямую BC в прямую $B'C'$, переводит вневписанную окружность треугольника A_0BC в окружность ω', то есть точку N — в K'. Значит, N лежит на прямой A_0K; но, поскольку $BN = CK = C'K'$, имеем $K'N \parallel B'C$, то есть $A_0K' \parallel B'C$, что и требовалось.

Замечание 1. После первого абзаца решение также можно завершить применением теоремы Брианшона к описанному (около ω') шестиугольнику $A_0BB'K'C'C$. Теорема утверждает, что три главных диагонали A_0K', BC', $B'C$ этого шестиугольника пересекаются в одной точке или попарно параллельны; в нашей задаче реализуется второй случай, то есть $A_0K' \parallel BC' \parallel B'C$.

Замечание 2. Из утверждения задачи следует, что центр I' вписанной окружности треугольника A_0BC лежит на AM. Существуют способы решить задачу, доказав этот факт.